confusión vs interacción

Jesús F García Gavilán

Requisitos: ggplot2, dplyr, gridExtra

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(gridExtra)
```

Fijar semilla para reproducibilidad

```
set.seed(123)
n <- 400
```

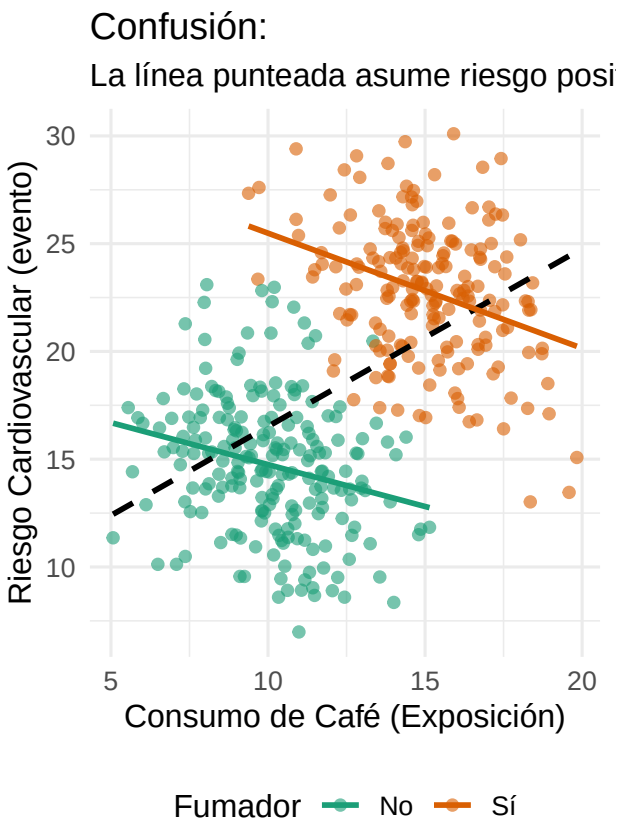
1. VARIABLE DE CONFUSIÓN

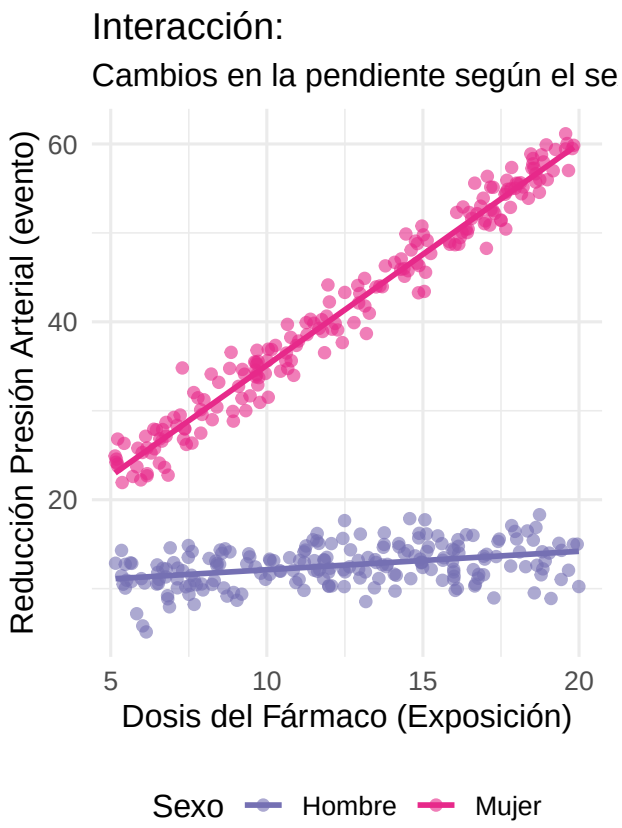
```
# Z (Confusor): 0 = No fumador, 1 = Fumador
z_conf <- rbinom(n, 1, 0.5)

# X (Exposición --> Café): Correlacionada con el confusor Z
x_cafe <- 10 + 5 * z_conf + rnorm(n, 0, 2)

# Y (Evento --> Riesgo CV): Causado por Z, relación inversa leve con X
y_riesgo <- 20 + 10 * z_conf - 0.5 * x_cafe + rnorm(n, 0, 3)

df_conf <- data.frame(Cafe = x_cafe,
                      Riesgo = y_riesgo,
                      Fumador = as.factor(ifelse(z_conf == 1, "Sí", "No")))

p1 <- ggplot(df_conf, aes(x = Cafe, y = Riesgo)) +
  geom_point(aes(color = Fumador), alpha = 0.6) +
  # Relación espuria aparente sin ajustar (Línea general)
  geom_smooth(method = "lm", color = "black", se = FALSE, linetype = "dashed", size = 1) +
  # Relación real ajustada por estratos
  geom_smooth(aes(color = Fumador), method = "lm", se = FALSE, size = 1) +
  scale_color_manual(values = c("#1b9e77", "#d95f02")) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  labs(title = "Confusión:",
       subtitle = "La línea punteada asume riesgo positivo al no ajustar por tabaco",
       x = "Consumo de Café (Exposición)",
       y = "Riesgo Cardiovascular (evento)") +
  theme(legend.position = "bottom")
```

2. VARIABLE DE INTERACCIÓN

```r
# W (Modificador): 0 = Hombres, 1 = Mujeres
w_int <- rbinom(n, 1, 0.5)

# X (Exposición --> Dosis de fármaco)
x_dosis <- runif(n, 5, 20)

# Y (Evento --> Reducción Presión Arterial): El efecto de X depende de W
y_pa <- 10 + 2.5 * x_dosis * w_int + 0.2 * x_dosis * (1 - w_int) + rnorm(n, 0, 2)

df_int <- data.frame(Dosis = x_dosis,
                     ReduccionPA = y_pa,
                     Sexo = as.factor(ifelse(w_int == 1, "Mujer", "Hombre")))

p2 <- ggplot(df_int, aes(x = Dosis, y = ReduccionPA, color = Sexo)) +
  geom_point(alpha = 0.6) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, size = 1) +
  scale_color_manual(values = c("#7570b3", "#e7298a")) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  labs(title = "Interacción:",
       subtitle = "Cambios en la pendiente según el sexo",
       x = "Dosis del Fármaco (Exposición)",
       y = "Reducción Presión Arterial (evento)") +
  theme(legend.position = "bottom")
```

```r
grid.arrange(p1, p2, ncol = 2)
```


Confusión:
La línea punteada asume riesgo posi
Riesgo Cardiovascular (evento)
30
25
20
15
10
5
10
15
20
Consumo de Café (Exposición)
Fumador
No
Sí


Interacción:
Cambios en la pendiente según el se
Reducción Presión Arterial (evento)
60
40
20
5
10
15
20
Dosis del Fármaco (Exposición)
Sexo
Hombre
Mujer